

Bài Tập Tuần 9

Ma trận hoán vị: $P_{n \times n}$

là ma trận thu được bằng cách sắp xếp lại các hàng của ma trận đơn vị I_n .

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Phân tích PLU.

- Khi sử dụng khử Gauss nếu $a_{kk} = 0$ hoặc ≈ 0 , ta cần đổi hàng k với 1 hàng i khác k lớn nhất.

- Để đảm bảo sai số không bị khuếch đại ở mỗi bước ta sẽ đổi chỗ hàng k với hàng dưới p có $|a_{pk}|$ lớn nhất.

(luôn chọn $|a_{pk}|$ lớn nhất ở mỗi bước)

$$\Rightarrow |a_{pk}| = \frac{a_{pk}}{a_{kk}} \leq 1.$$

+) $P \cdot A$ hoán vị các hàng của A (đổi chỗ hàng p với k của ma trận A).

+) P^{-1} tồn tại và $P^{-1} = P^t$.

+) Nếu ta biết được các phép đổi hàng cần thực hiện để giải bằng P khử Gauss.

$\Rightarrow$ Ta có thể sắp xếp lại các pt ban đầu theo thứ tự ban đầu sao cho không cần phải hoán đổi hàng nào.

$$\Rightarrow P \cdot Ax = P \cdot b, \text{ với } P = P_n \cdot P_{n-1} \cdot P_{n-2} \dots P_2 \cdot P_1$$

Phân tích: $P \cdot A = L \cdot U$ đưa vào P^2 khử Gauss.

$$\Rightarrow P \cdot Ax = P \cdot b \Leftrightarrow L(Ux) = Pb.$$

$$\Rightarrow \text{giải } \begin{cases} Ly = Pb \\ Ux = y \end{cases}$$

Mở rộng: Các loại ma trận đặc biệt

+) Ma trận chéo unit (đg chéo)

- Ma trận $A_{n \times n}$ đg ma trận đg chéo đơn vị

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n.$$

$\Rightarrow$ chéo trội nghiêm ngặt ">"

- Ma trận A có tính trội đg chéo nghiêm ngặt $\Rightarrow$ là 1 ma trận không suy biến. và phép khử Gauss có thể thực hiện trên bất kỳ pttt $Ax = b$ để thu được n! mà không cần hoán đổi hàng hoặc cột.

+) Ma trận xác định dương

- Ma trận A đg xác định (+) nếu $x^T Ax > 0 \forall x \neq 0$

$$x^T Ax = [x_1 \dots x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= [x_1 \dots x_n] \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj} x_j \end{bmatrix} = \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \right]$$

$\Rightarrow$ Rất khó để xác định $A > 0$ bằng định nghĩa

$\Rightarrow$ Ta có định lý sau: Dlg 1.

+) Nếu $A > 0$ thì

i) A có phần tử nghịch đảo

ii) $a_{ii} > 0 \forall i = 1, \dots, n$

$$iii) \max_{1 \leq k, j \leq n} |a_{kj}| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |a_{ii}|$$

$$iv) |a_{ij}|^2 \leq a_{ii} \cdot a_{jj}, i \neq j$$

+) Dlg 2: Một ma trận đối xứng A đg xác định dương nếu các định thức của các ma trận con chính của nó xác định (+)

$$+) \text{ Ma trận đối xứng } \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

ma trận A là xác định $\Leftrightarrow$ A có thể phân tích dạng: $L \cdot D \cdot L^T$ với L là lower triangular, D là diagonal matrix with positive diagonal entries.

- Ma trận A là xác định $\Leftrightarrow$ A có thể phân tích dạng: $L \cdot L^T$ với L là lower triangular with diagonal entries $\neq 0$.

B.T. sử dụng phân PLU.

1) $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \\ -5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$.

Xét $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \\ -5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{H_1 \leftrightarrow H_3} \begin{bmatrix} -5 & 6 & 7 \\ 2 & -3 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

$\begin{matrix} H_2 + \frac{2}{5}H_1 \\ H_3 - \frac{1}{5}H_1 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -5 & 6 & 7 \\ -2/5 & -3/5 & 4/5 \\ -1/5 & 4/5 & 2/5 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = [3, 2, 1]$

+ Đổi chỗ các phần tử số khu

$\xrightarrow{H_2 \leftrightarrow H_3} \begin{bmatrix} -5 & 6 & 7 \\ 0 & 1/5 & 2/5 \\ -2/5 & -3/5 & 4/5 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = [1, 3, 2]$

$\hookrightarrow$ Đổi chỗ các hàng ma trận P_1 .

$\xrightarrow{H_3 + \frac{2}{5}H_2} \begin{bmatrix} -5 & 6 & 7 \\ 1/5 & 4/5 & 2/5 \\ -2/5 & -3/5 & 4/5 \end{bmatrix} \Rightarrow L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/5 & 1 & 0 \\ -2/5 & -3/5 & 1 \end{bmatrix}$

$U = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0 & 4/5 & 2/5 \\ 0 & 0 & 9/5 \end{bmatrix}$

$P = P_2 \cdot P_1 = [3, 1, 2]$

$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Vậy giải hệ $Ax = b$
 $\Rightarrow PAx = Pb$
 $\Rightarrow L U x = Pb$

Xét $Ly = Pb \Rightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$

Xét $Ux = y$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \dots$

Bài tập

Bài tập 8.3. Cho các ma trận, tìm một ma trận hoán vị P sao cho PA có thể phân tích = LU, trong đó L là lower triangular matrix, U là upper triangular matrix.

a. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, A[2,1] max.

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_1} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $P_1 = [2, 1, 3]$

$\xrightarrow{R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1/2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ A[3,2] max

$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1/2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow P_2 = [1, 3, 2]$

$\Rightarrow$ Ma trận hoán vị P là

$P = P_2 \cdot P_1 = [2, 3, 1]$

$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

b. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P_1 = [2, 1, 3]$

$$R_3 - R_1 = P_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$R_3 - R_1 = P_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \leftrightarrow R_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow R = [3, 2, 1, 4]$$

$$R_2 - \frac{1}{2} R_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$R_3 - R_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$d. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \leftrightarrow R_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow P_1 = [3, 2, 1, 4]$$

$$R_4 \rightarrow R_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$

$$R_3 - R_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

$$R_3(-) R_4 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow P_2 = [1, 2, 4, 3]$$

$$\text{Nghịch đảo của } P = P_2 \cdot P_1 = [3, 2, 4, 1]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Bài 9: Tương tự

$$a. \Rightarrow P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b. \Rightarrow P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$c. \Rightarrow P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$d. \Rightarrow P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$